16

٢٥٠

2nd term

2019- 2018

الفرقة الثانية كهرباء

# الفارس

# Java

***NEW 2019***

**نعمل لخدماتكم منذ عام 2000**


العنوان : كوبري الجامعة - موقف منيا القمح - أسفل قاعة علاء الدين

للاستعلامات / 01221732228 — 01016772044

السنترات :- 01098333260

للشكاوى والمقترحات :- 01224232288

للتواصل عبر الفيس / Al Fares

# Thread

الكمبيوتر ممكن ان يشغل اكثر من برنامج فى نفس الوقت ( تشغيل اكثر من برنامج فى نفس الوقت )
وهذا يسمى MultiTask

ولكن ممكن ان يكون البرنامج الواحد اكثر من وظيفية يعملها ( مثل فتح اكثر من صفحة نت على web browser ) وهذا يسمى multithread

Center Elfares
كوبري الجامعة - امام قاعة سيد الدين
01221732229 - 01004222988

## ما معنى Thread؟

هو عبارة عن جزء من الاوامر داخل البرنامج يمكن تنفيذها بالتزامن مع مجمعة اخرى من الاوامر

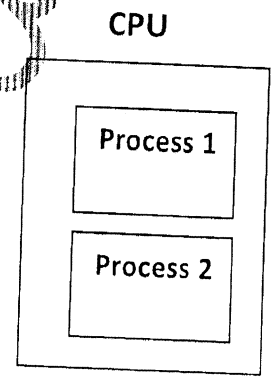
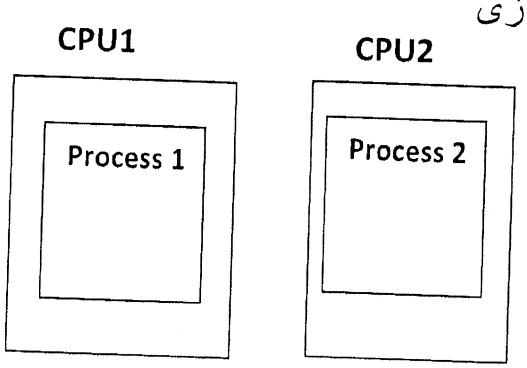
Thread is a single sequence of execution with in a program

## ما الفرق بين multitask and MultiThread؟

| multitask | MultiThread |
|---|---|
| Refers to computers ability to perform multiple jobs concurrently<br><br>Operating system can run deferent program concurrently | Refers to multiple of control within a single program<br><br>Each program can run multiple thread |

Center Elfares
كوبري الجامعة - امام قاعة سيد الدين
01221732229 - 01004222988

## ما الفرق بين concurrency , Parallelism؟

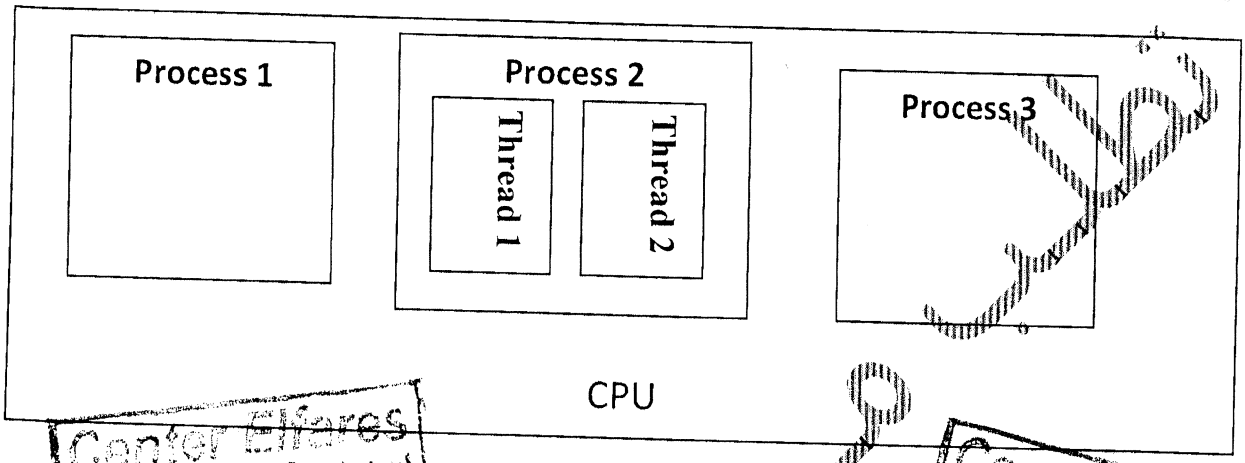
| بالتزامن Concurrency | بالتوازى Parallelism |
|---|---|
| يتم تقسيم الوقت بين البرامج المختلف داخل CPU<br>  <br> | يتم توزيع المهام والبرمج على اكثر من CPU بالتوازى<br>  <br> |

## ما الفرق بين Thread , process؟

Process is exciting instance of a program

Thread is subset of a process, Thread share the address space of the process

كل برنامج عبارة عن process ولكن thread عبارة عن جزء يتم تشغيله داخل البرنامج كما هو موضح بالشكل




Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

## Multi Thread application

- Each thread has its private time stack

  يتم تقسيم الوقت على thread كل واحد ياخذ وقت

- if two thread execute the same method , each will have its own copy of local variable

  كل thread ينشأ متغيرات محلية له local variable خاصه به

- However they see and share the same static field

  ولكن الاعضاء static تكون مشتركة بينهم واذا عدل حدهم بها ينعكس على الاخر

# Creating Thread in Java

يوجد طريقتين لانشاء Thread

**الطريقة الاولى:** عن طريق وراثة Class Thread و override Run Method كلاتى

1. Create a class by extending the Thread class and override the run( ) method:

```
class My   extends  Thread {
        public  void  run(   ) {
                    // thread body of execution
        }
}
```

2. Create a thread object and start it

```
class  test  {
 public  static  void  main  ( string [] arg ) {
        my    t1 =  new  my ( ) ;
        my    t2=  new  my ( ) ;
        t1.start ( ) ;
        t2.start ( ) ;
}
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أمام قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232282

ممكن انشاء اكثر من Thread يوقوموا بنفس الوظيفة ولكن كل واحد سيكون له متغيراته الخاصة به
ويتم تقسيم الوقت بين عملهم ( كل جزء يأخذ وقت و هذا الوقت ليس من الضرورى يكون متساوى )
وتقوم الجاف بعمل id لكل thread ممكن اخراجه من داخل الدالة run كلاتى

```
Thread.currentThread ( ).getId ( );
```

ممكن ان نوقف thread لوقت محدد بالملى ثانية ولكن يجب وضعها داخل try-catch كلاتى

```
try {
        Thread.sleep(100);
    }
catch (InterruptedException ex) {
        System.out.println ( " error is happened will sleeping" );
```

مثال عمل 2Thread كل منهما يقوم باخراج الارقام من 1 الى 10 وينتظر 100 ميلى ثانية فى كل مرة مع اخراج id لكل thread

```
class my extends Thread{
  public void run (){
        for (int i = 0 ; i < 10 ; i ++){
          System.out.println (Thread.currentThread().getId() +" value " + i);

           try {
                 Thread.sleep(100);
              } catch (InterruptedException ex) {
                 System.out.println ( " error is happened will sleeping" );
              }
        }
  }
}

public class Test {
      public static void main(String[] args) {
            my t1 = new my ();
            my t2 = new my ();
            t1.start();
            t2.start();
      }
}
```

| الخرج1 | الخرج2 |
|---|---|
| 10 value 0 | 11 value 0 |
| 11 value 0 | 10 value 0 |
| 11 value 1 | 10 value 1 |
| 10 value 1 | 11 value 1 |
| 10 value 2 | 11 value 2 |
| 11 value 2 | 10 value 2 |
| 11 value 3 | 10 value 3 |
| 10 value 3 | 11 value 3 |
| 10 value 4 | 11 value 4 |
| 11 value 4 | 10 value 4 |
| 11 value 5 | 11 value 5 |
| 10 value 5 | 10 value 5 |
| 10 value 6 | 10 value 6 |
| 11 value 6 | 11 value 6 |
| 10 value 7 | 10 value 7 |
| 11 value 7 | 11 value 7 |
| 10 value 8 | 10 value 8 |
| 11 value 8 | 11 value 8 |
| 11 value 9 | 10 value 9 |
| 10 value 9 | 11 value 9 |

**نلاحظ من الخرج**

- يتم التبديل فى التشغيل بين thread 10 , Thread11
- ولكن يكمل العدد على المرة السابقة اين ان لكل واحد متغير i منفصل
- ليس شرط كل واحد ياخذ نفس الوقت نلاحظ انه شغل
- مرة Thread10 ومرتين Thread11 والعكس حصل
- في كل مرة متغير مختلف بخلاف الترتيب

**الطريقة الثانية:** عن طريق وراثة interface Runnable و override Run Method كلاتى

1. Create a class that implements the interface Runnable and override run() method:

```
class  my  implements  Runnable {
...
        public  void  run( ) {
                // thread body of execution
        }
}
```

2. Creating Object:

```
class test  {
 public  static  void  main  ( string [] arg ) {
        my   x  = new my( );
```

3. Creating Thread Object:

```
        Thread   t1  = new Thread(x);
```

4. Start Execution:

```
        t1.start();
}
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

مثال عمل 2Thread كل منهما يقوم باخراج الارقام من 1 الى 10 وينتظر 100 ميلى ثانية فى كل مرة مع اخراج id لكل thread بطريق Runnable

```
class my my implements Runnable
  public void run ( ){
        for (int i = 0 ; i < 10 ; i ++){
          System.out.println (Thread.currentThread().getId() +" value "+ i);

          try {
                Thread.sleep(100);
            } catch (InterruptedException ex) {
                System.out.println ( " error is happened will sleeping" );
            }
        }
  }
}
public class Test {
     public static void main(String[] args) {
          my   x1 = new my ( );
          my   x2 = new my ( );

          Thread  t1 = new Thread (x1);
          Thread  t2 = new Thread (x1);

          t1.start();
          t2.start();
     }
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232228

## static variable in thread

تكون مشتركة لنفس اعضاء **static**

سيحدث مشكلة اذا لم ننظم العمل بين thread المختلف

**اول مشكلة : اخراج قيمة static اثناء تشغيل thread؟**

مثال عمل متغير static ثم اخراج قيمته بعد تشغيل thread مباشرة الى يقوم باضفة واحد عيليه داخل loop (ونجل thread ينتظر بعض الوقت قبل البدأ )

```
class  my  extends Thread{
        static int count = 0;

        public void run ( ){
           try {
              Thread.sleep(100);
           } catch (InterruptedException ex) {
            System.out.println ( " error is happened will sleeping" );
           }

           for (int i = 0 ; i < 1000 ; i ++)
             count++;

        }
    }

public class Test {
        public static void main(String[] args) {
           my t1 = new my ( );
           my t2 = new my ( );

           t1.start();
           t2.start();
           System.out.println("value= " + my.count);
        }

}
```

Center Elfares
كوبري الجامعة - امام قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

الخرج value = 0 السبب thread1 اشتغل ثم شغل thread2 ثم اخرج القيم ولم ينتظر حتى ينتهى thread من عمله لذلك اخرج البرانج القيمة صفر

لحل هذا المشكلة نريد ان يتنظر البرنامج حتى ينتهى thread من عمله ثم ناخد القيمة لذلك نضيف فى كود main امر t1.join( ) وهو يقوم بالايقاف الموقت للبرنامج الرئيس حتى تنتظر thread1 من الانتهاء ثم يكمل البرنامج مرة اخرى

```
public static void main(String[] args) {
        my t1 = new my ( );
        my t2 = new my ( );

        t1.start();
        t2.start();

        try {
            t1.join();
            t2.join();

        } catch (InterruptedException ex) {

        }

        System.out.println("value= " + my.count);
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أمام قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232283

**المشكلة الثانية : عندم التزامن بين thread**

**ما هو الخرج المتوقع الان**

الخرج المتوقع ان يكون فى count القيم 2000
لان thread1 به for تعد من 0 الى 1000 وكل مرة يضيف واحد على count
count = 1000 ونفس الكلام thread2 يضيف 1000 اذا الاجمالى هو 2000

**عند تشغيل البرنامج وننظر الى الخرج ستجد ان كل مرة يخرج خرج مختلف وقل من 2000**

**السبب ان two thread تعمل معا count مشترك بينهم**

عند التشيغل ممكن واحد يسبق الاخر وياخذ قيم count ويضيف عليها ولكن لم يسجل القيم الجديدة فيقوم الاخر باخذ القيم قبل ان يعدل بها الاول فتحدث المشكلة
تسمى هذه المشكلة عدم التزامن thread alternative

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أمام قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232283

لحل هذه المشكلة نعمل دالة ونكتب بها الكود ونكتب قبلها كلمة synchronized

```
public static synchronized void increase ( ) { count ++ ; }
```

هذا الكلمة تمنع جميع thread الاخرى من تنفيذها اثناء استدعائها من قبل احد thread فالتالى الجميع ينتظر حتى تنتهى من التعديد على count ثم يسدعها الاخر ليعدل بها

المثال بالكامل بعد حل مشكلة التزامن بين thread و انتظارهم حتى ينتهى من تنفيذ اكوادهم

```
class my extends Thread{
        static int count = 0;

        public static synchronized void increase ( ) {
           count++;
        }
        public void run ( ){
           for (int i = 0 ; i < 1000 ; i ++)
             increase ( );
        }

}

public class Test {
        public static void main(String[] args) {
           my t1 = new my ( );
           my t2 = new my ( );

           t1.start();
           t2.start();
           try {
              t1.join();
              t2.join();

           } catch (InterruptedException ex) {

           }
           System.out.println("value= " + my.count);
        }
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232228

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232228

الخرج سيكون
value = 2000